

中国科学技术大学
2024秋季学期 期末试卷 (A卷)

考试科目: 数据结构与数据库 得分: _____

系名: _____ 学号: _____ 姓名: _____

总分	题号	一	二	三	四	五	六
合分人	得分						

注意: 所有答题必须写在试卷上, 每张试卷都必须写上姓名和学号。

数据结构部分(共75分)

一、选择与填空(共30分, 每题2分)

题号	一
得分	
评阅人	

- 向一个长度为 n 的顺序存储的有序线性表插入一个元素并保持有序, 若在各个位置上的插入操作概率是相同的, 则插入一个元素平均要移动()个元素。
A. $n/2$ B. $(n+1)/2$ C. $(n-1)/2$ D. n
- 表达式 $a * (b - c) + d$ 的后缀表达式是()。
A. $abcd * - +$ B. $abc - * d +$ C. $abc * - d +$ D. $- + * abcd$
- 稀疏矩阵采用压缩存储, 一般常用两种方法, 它们是()。
A. 二维数组和三维数组 B. 三元组和散列
C. 三元组表和十字链表 D. 散列和十字链表
- 某二叉树 T 有 n 个结点, 设按某种顺序对 T 中的每个结点进行编号, 编号值为 $1, 2, \dots, n$, 且有如下性质: T 中任意结点 v , 其编号等于左子树上的最小编号减 1, 而 v 的右子树的结点中, 其最小编号等于 v 左子树上结点的最大编号加 1, 这是按()编号的。
A. 中序遍历序列 B. 先序遍历序列 C. 后序遍历序列 D. 层次顺序
- 设高度为 h 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点, 则此类二叉树中所包含的结点数至少为()。
A. $2h$ B. $2h-1$ C. $2h+1$ D. $h+1$
- 设哈希表长为 14, 散列函数为 $H(key) = key \% 11$ 。当前表中已有 4 个结点: $addr(15)=4$, $addr(38)=5$, $addr(61)=6$, $addr(84)=7$ 。如用二次探测再散列处理冲突, 则关键字为 49 的结点的地址是()。
A. 8 B. 3 C. 5 D. 9

- 对任意一棵二叉树的各叶子结点来说, 他们在该二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列中的相对次序关系()。
A. 不一定相同 B. 一定相同 C. 一定不同 D. 互为逆序
- 设一组初始记录关键字序列为 $(60, 80, 55, 40, 42, 85)$, 则以第一个关键字 60 为基准而得到的一趟快速排序结果是()。
A. 40, 42, 60, 55, 80, 85 B. 40, 42, 55, 60, 85, 80
C. 42, 40, 55, 60, 80, 85 D. 42, 40, 60, 85, 55, 80
- 一个具有 511 个结点的二叉树的高 h 可能是()。
A. 8 B. 9 C. 8~511 之间 D. 9~511 之间
- 对初始状态为递增的表按递增顺序排序, 最省时间的是_____算法。
A. 快速排序 B. 堆排序 C. 直接插入排序 D. 归并排序
- 设有一个递归算法如下:

```
int f(int n) {
    if(n <= 3) return 1;
    else return f(n-2) + f(n-4) + 1;
}
```

 则计算 $f(f(5))$ 时需要调用()次 f 函数
A. 4 B. 5 C. 8 D. 16
- 在以下程序段中, 语句 s 的执行频度是()

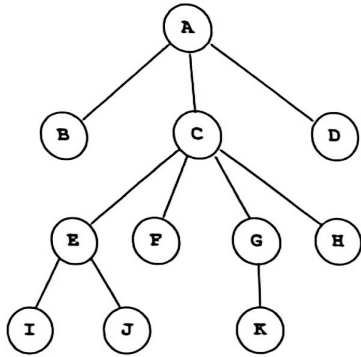
```
for(i=1; i<n-1; i++)
    for(j=n; j>=i; j--)
        s;
```

 A. $n(n-1)/2$ B. $n(n+1)/2$ C. $(n+1)(n-1)/2$ D. $(n+3)(n-2)/2$
- 设 $f(n) = n^{\sin(n)}$, 若用大 O 表示法, $f(n)$ 的渐进时间复杂度为()
A. $O(1)$ B. $O(n^{-1})$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
- 对有序线性表进行折半查找, 表中被比较的关键字序列不可能是()
A. 500, 200, 450, 180 B. 500, 450, 200, 180 C. 180, 500, 200, 450 D. 180, 200, 500, 450
- 使用希尔排序对一个整数序列进行排序时, 第一趟排序的结果是 $\{9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15\}$, 则该趟排序可能的间隔是()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

二、应用题 (共 25 分)

题号	二
得分	
评阅人	

- (4 分) 已知一棵树如图所示, 画出与该树对应的二叉树, 并写出该树的先根遍历序列和后根遍历序列。



2. (5分) 假设某个电文由(a,b,c,d,e,f)6个字母组成, 每个字母在电文中出现的次数分别为(12, 7, 10, 3, 6, 2), 试解答下列问题:
- (1) 画出 huffman 树, 其中结点左子树根的权值小于右子树根的权值, 权值相等时, 左子树结点数小于或等于右子树结点数。
 - (2) 写出每个字母的 huffman 编码, 树中左分支为 0, 右分支为 1;
 - (3) 对该电文进行最优二进制编码处理后计算电文的二进制总位数。

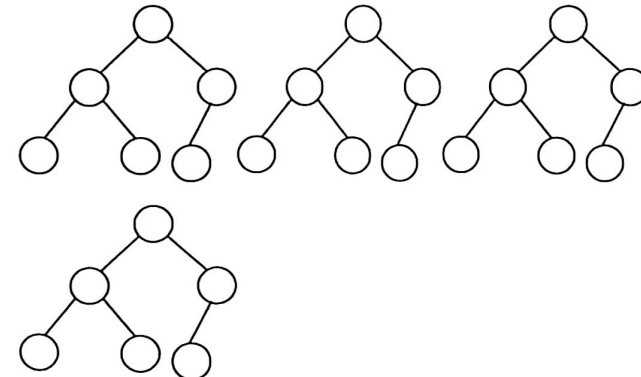
3. (5分) 已知一个序列{71,14,46,12,33,82, 60,56, 21, 23}, 若采用哈希函数 $h(\text{key}) = \text{key} \% 11$ 依次计算哈希地址, 哈希表长为 $m=13$, 若用线性探测再散列处理冲突, 且各元素的查找概率相等, (1) 写出相应的哈希表;
- (2) 计算查找成功的平均查找长度。

4. (7分) 已知有6个顶点的有向图G, 其邻接表如下:

	vex	firstarc	adjvex	nextarc
0	V0	→	2	→ 1 → 4 ^
1	V1	→	3	→ 4 → 5 ^
2	V2	→	1	→ ^
3	V3	→	5	→ ^
4	V4	→	3	→ 5 ^
5	V5	→	^	

- (1) 写出图G的一个拓扑序列。
- (2) 根据上面的邻接表, 给出从顶点 V_0 开始的深度优先遍历序列。
- (3) 画出相应的深度优先生成树。

5. (4分) 画出将序列{ 65,49,97,13,76,38 }调整为小根堆的过程:



题号	三
得分	
评阅人	

三、算法设计 (20 分)

- 一. (5 分) 一个栈的输入序列为 $1, 2, \dots, n$, 写一个算法, 判断给定的序列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是否是一个合理的出栈序列。

```
bool isValidPopSequence(int *popSequence, int n) {
```

```
}
```

- 二. (5 分) 有 n 个整数存放在数组 a 中, 其中包括正整数和负整数, 编写算法对数组进行重排, 使得所有负整数排在非负数之前。要求时间复杂度 $O(n)$, 空间复杂度 $O(1)$ 。

```
void rearrangeArray(int *a, int n) {
```

```
}
```

- 三. (10 分) 编写算法求二叉树的宽度。二叉树的宽度是指二叉树的各层节点数的最大值。二叉树的存储结构采用二叉链表。

```
typedef struct TreeNode {
    int data;
    struct TreeNode *left;
    struct TreeNode *right;
} TreeNode;
```